

Sujet APMEP Polynésie Mai 2019

Exercice 2 : A l'aide de la calculatrice

Partie B

1) Cas du matériel A

$$\begin{aligned} \text{a. } f(t)dt &= F(12)-F(0) \\ &= 2*12+0,4\ln(12+0,4)+12\ln(2,5*12+1)- \\ &\quad (2*0+0,4\ln(0+0,4)+0\ln(2,5*0+1)) \\ &= 66,215 - (-0,367) \\ &= 66,215 + 0,367 \\ &= 66,582 \end{aligned}$$

La valeur approchée entre 0 et 12 de $f(t)$ est 66,582

$$\begin{aligned} F(12) &= 2*12+0,4\ln(12+0,4)+12\ln(2,5*12+1) \\ &= 24+0,4\ln(12,4)+12\ln(31) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F(0) &= 2*0+0,4\ln(0+0,4)+0\ln(2,5*0+1) \\ &= 0,4\ln(0,4) \end{aligned}$$

$$F(12)-F(0) = (24+0,4\ln(12,4)+12\ln(31))-(0,4\ln(0,4))$$

La valeur exacte entre 0 et 12 de $f(t)$ est $(24+0,4\ln(12,4)+12\ln(31))-(0,4\ln(0,4))$.

b.

$$\text{Valeur moyenne} = f(t)dt/(12-0)$$

$$= ((24 + 0,4 \ln(12,4) + 12 \ln(31)) - (0,4 \ln(0,4))) / 12$$

$$= 5,5$$

Le nombre moyens annuels de client pour le matériel A est 5500.

2. Cas du matériel B

$$\begin{aligned} \text{a. } h(t) &= 5e^{0,2t}, h'(t) = 5 \cdot 0,2 e^{0,2t} \\ &= 1e^{0,2t} \\ &= e^{0,2t} \end{aligned}$$

b. $g(t) = e^{0,2t} + 1$, $G(t) = 5e^{0,2t} + t \rightarrow$ somme donc dérivée terme par terme

$$x' = e^{0,2t}, y' = 1$$

$$G'(t) = x' + y' = e^{0,2t} + 1$$

$$G'(t) = g(t)$$

donc $G(t)$ est en effet égale à $5e^{0,2t} + t$

Une primitive de la fonction g est $5e^{0,2t} + t$

$$\begin{aligned} \text{c. } g(t)dt &= G(12) - G(6), G(12) = 5e^{0,2 \cdot 12} + 12 = 67,1 \\ &= 67,1 - 5 \quad G(0) = 5e^{0,2 \cdot 0} + 0 = 5 \\ &= 62,1 \end{aligned}$$

La valeur arrondie au dixième de cette intégrale est égale à 62,1.

$$\begin{aligned} \text{d. Valeur moyenne} &= g(t)dt/12-0, \quad b=12, a=0 \\ &= 62,1/12 = 5,175 \end{aligned}$$

Le nombre moyen annuel de client pour le matériel B est 5175.

3. Comparaison

Entre le 1^{er} janvier 2025 et le 31 décembre 2026 il y a 24 mois. Il faut donc calculer $f(24)$ et $g(24)$ puis comparer les résultats obtenus.

$$\begin{aligned} V_{\text{moyA}} &= f(t)dt/24 \\ &= F(24) - F(0) \\ &= (2*24+0,4\ln(24+0,4)+24\ln(2,5*24+1))- \\ &\quad (0,4\ln(0,4)) \\ &= 148,31 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{\text{moyB}} &= g(t)dt \\ &= G(24) - G(0) \\ &= (5e^{**0,2*24} + 24) - (5e^{**0,2*0} + 0) \\ &= 631,55 - 5 \\ &= 626,55 \end{aligned}$$

$V_{\text{moyB}} > V_{\text{moyA}}$ donc le matériel avec le nombre moyen annuel de client le plus élevé est le B. Avec 627 clients en moyenne sur 2 ans.